EKSKUL CODING · INSPIRALABS

Panduan 2 dari 3

Instalasi Board ESP32 & ESP8266

Supaya Arduino IDE "kenal" ESP32/ESP8266, lalu tes upload pertama — Windows dan Mac

Info	Isi
Untuk	Siswa SMP (12–15 tahun) & SMA (16–18 tahun), tutor, dan orang tua
Laptop	**Windows** 10/11 (64-bit) dan **Mac** (macOS 12 Monterey atau lebih baru)
Versi yang dipakai	Arduino IDE **2.3.10** · board **esp32 3.3.12** · board **esp8266 3.1.2** · **DHT sensor library 1.4.7**
Diperbarui	19 Oktober 2026

Isi panduan ini

- Bagian A — Kenapa harus pasang board?
- Bagian B — Tambahkan alamat board (Windows & Mac)
- Bagian C — Pasang board ESP32
- Bagian D — Pasang board ESP8266
- Bagian E — Driver USB & cek port (Windows & Mac)
- Bagian F — Pilih board & port, lalu tes upload
- Bagian G — Kalau upload gagal

Gambar bertanda **Screenshot** diambil langsung dari aplikasi asli. Gambar bertanda **Ilustrasi** adalah gambar penjelas yang dibuat mirip aslinya (misalnya jendela khusus Mac), jadi warnanya bisa sedikit berbeda di laptopmu.

A. Kenapa harus pasang board?

Arduino IDE dari pabriknya hanya kenal papan buatan Arduino (misalnya Arduino Uno). **ESP32** dan **ESP8266** buatan perusahaan lain (Espressif), jadi kita harus **menambahkan "kamus" board-nya secara manual**. Caranya 2 tahap:

- **Tahap 1:** memberi tahu Arduino IDE **alamat** tempat mengunduh board (Bagian B).
- **Tahap 2:** memasang board lewat **Boards Manager** (Bagian C & D).

Board	Versi terbaru (Okt 2026)	Unduhan	Dipakai di kelas?
esp32 by Espressif Systems	**3.3.12**	±2 GB (Windows), ±1,8 GB (Mac); terpasang ±6,5 GB	**Ya** — kit kita memakai ESP32 DevKit V1
esp8266 by ESP8266 Community	**3.1.2**	±120–140 MB	Opsional, untuk papan NodeMCU/Wemos D1

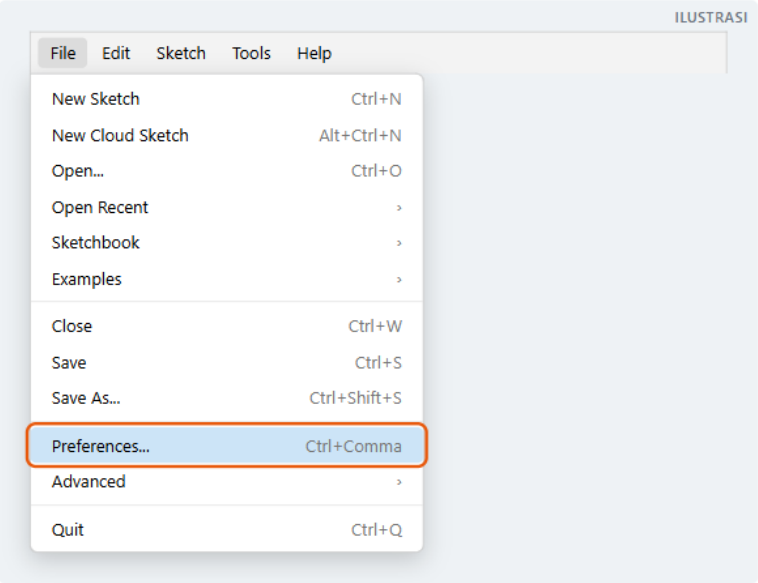
> ⚠ **Perhatian**
> Board ESP32 **sangat besar**. Siapkan ruang kosong minimal **9 GB** dan internet stabil. Di laptop kami, instalasinya ±15 menit dengan internet cepat; dengan internet sekolah bisa 30–60 menit. **Kerjakan sebelum kelas.**

B. Tambahkan alamat board

Langkah ini **hampir sama** di Windows dan Mac. Bedanya hanya letak menu untuk membuka pengaturan.

WINDOWS Buka File → Preferences…

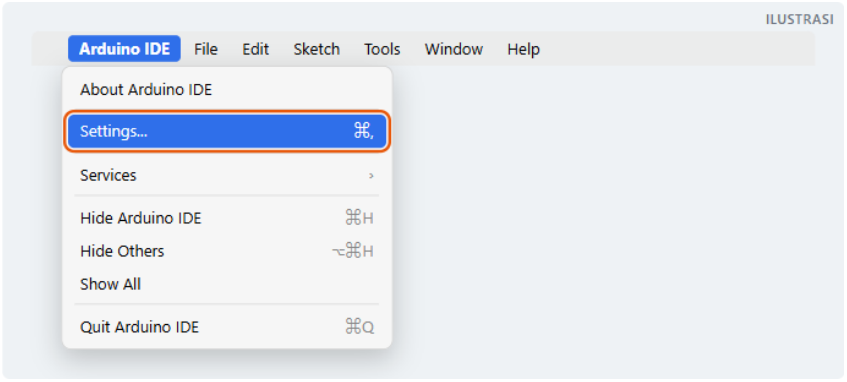
1. Buka Arduino IDE.
2. Klik menu **File** → **Preferences…** (atau tekan `Ctrl + ,`).



Ilustrasi — Windows: menu File → Preferences…

MAC (macOS) Buka Arduino IDE → Settings…

1. Buka Arduino IDE.
2. Klik menu **Arduino IDE** (di bar paling atas layar, di sebelah logo Apple) → **Settings…** (atau tekan ⌘ + ,).

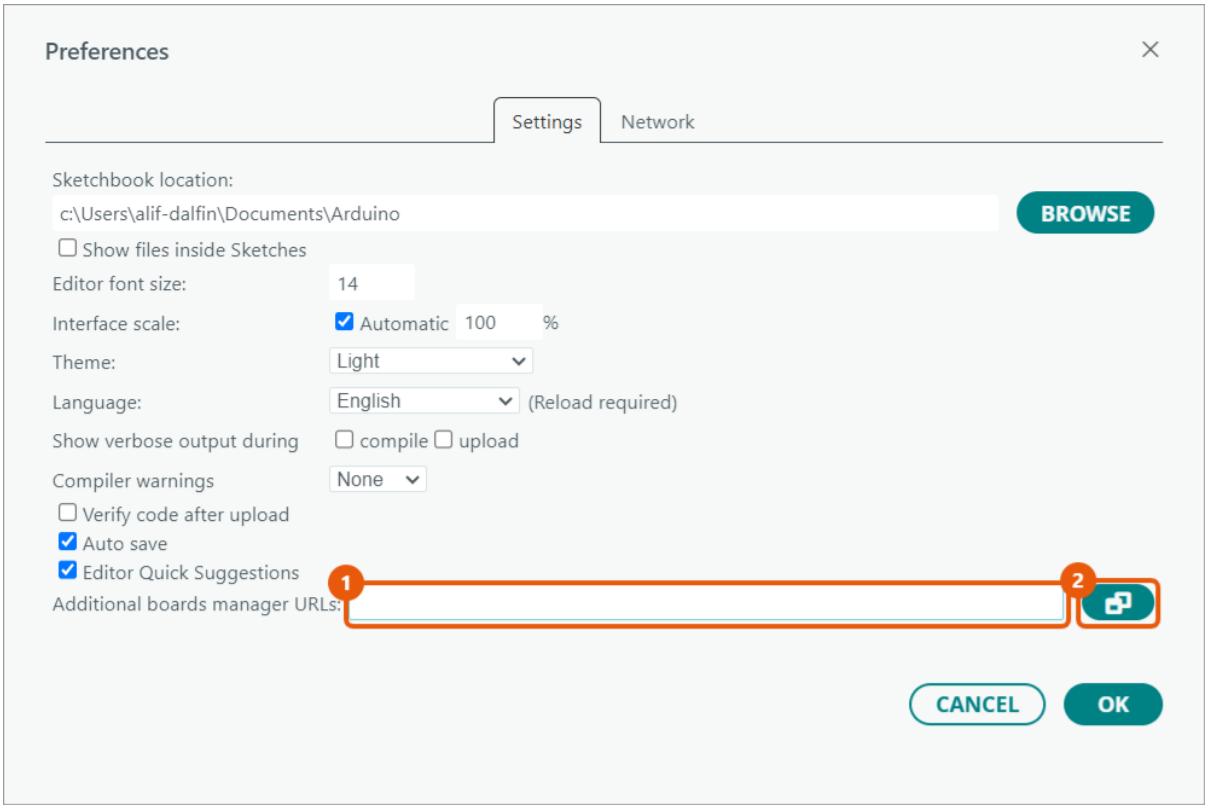


Ilustrasi — Mac: menu Arduino IDE → Settings…

Isi alamat board (sama untuk Windows & Mac)

1. Di jendela **Preferences**, cari kotak **Additional boards manager URLs** (paling bawah) — nomor 1.

2. Klik tombol kecil di ujung kanannya (ikon dua kotak) — nomor 2.

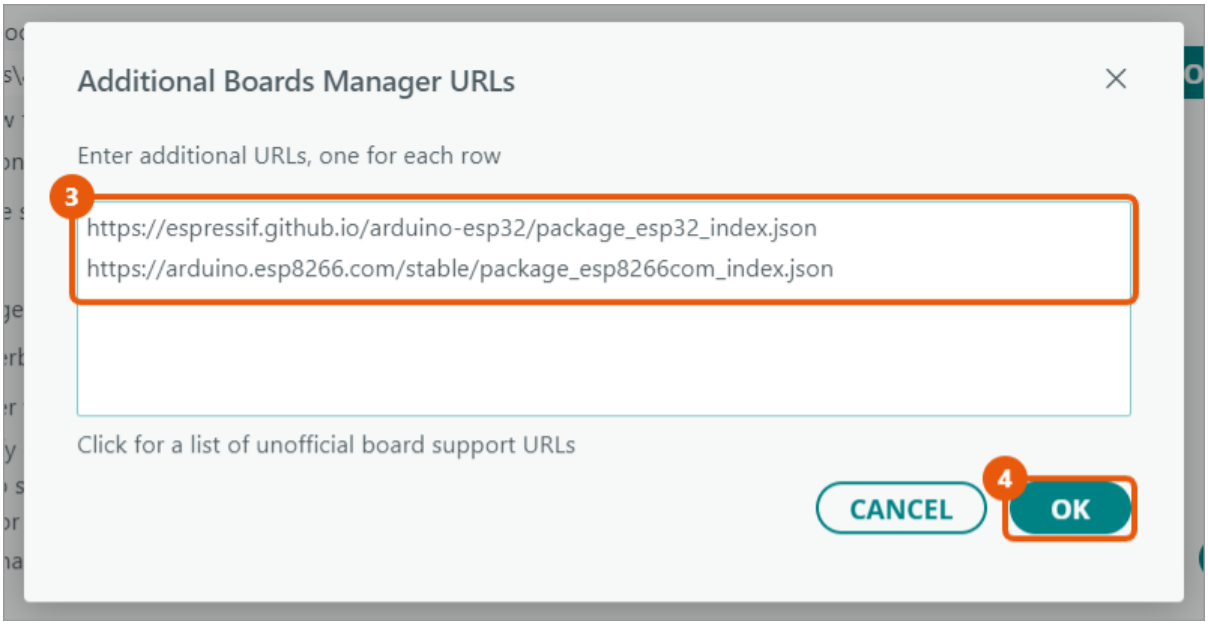


Screenshot — jendela Preferences: (1) kotak Additional boards manager URLs, (2) tombol untuk membuka daftar alamat

3. Di jendela **Additional Boards Manager URLs**, hapus dulu isi lama (kalau ada), lalu ketik/tempel **2 alamat** ini, **satu alamat per baris**:

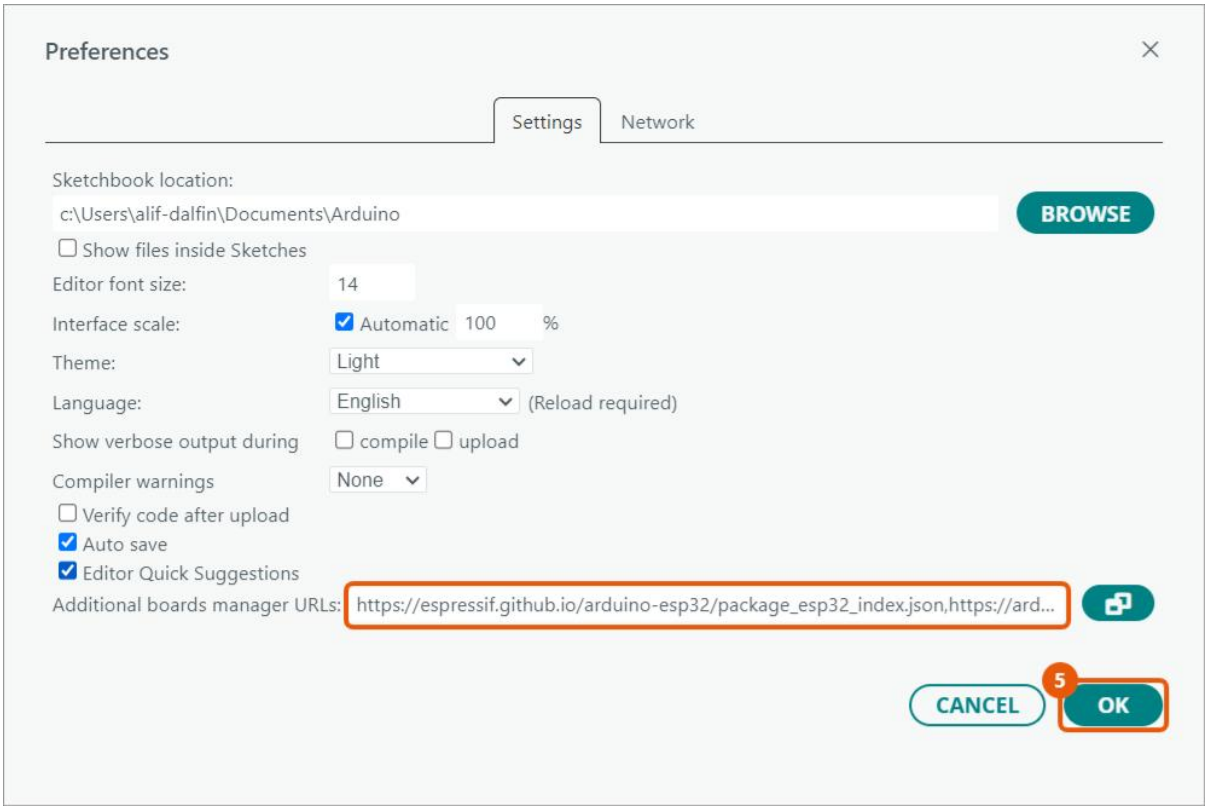
```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
https://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
```

4. Klik **OK** (nomor 4).



Screenshot — (3) dua alamat, satu per baris, lalu (4) OK

5. Kembali di Preferences, kotak URL sekarang terisi. Klik **OK** (nomor 5). Arduino IDE akan mengunduh daftar board (lihat tulisan di bagian bawah).

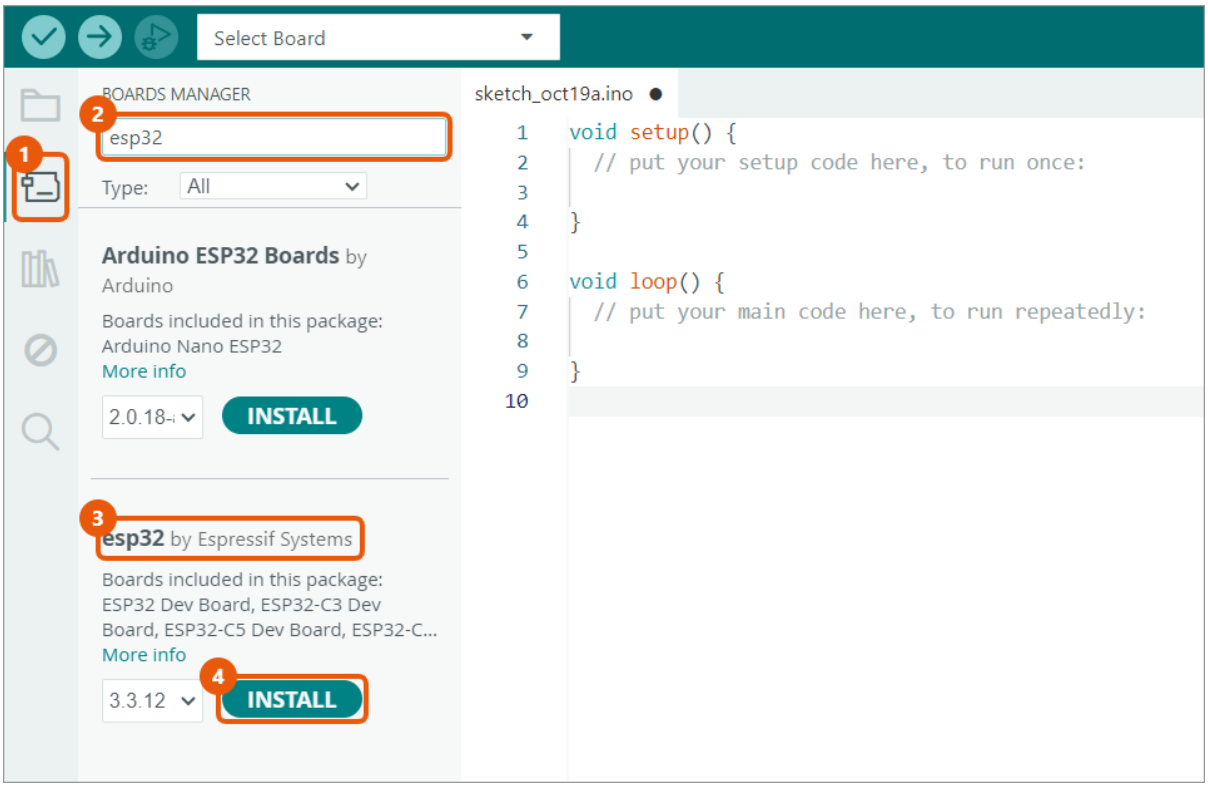


Screenshot — alamat sudah terisi, klik OK

> **⚠ Jangan pakai alamat lama!**
> Alamat lama `https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json` **sudah usang** — isinya hanya ESP32 versi **1.0.6** (tahun 2021). Kalau masih ada di laptopmu, **hapus** dan ganti dengan alamat `espressif.github.io` di atas.
>
> Pastikan tidak ada spasi di depan/belakang alamat, dan huruf ditulis persis (lebih aman: salin-tempel).

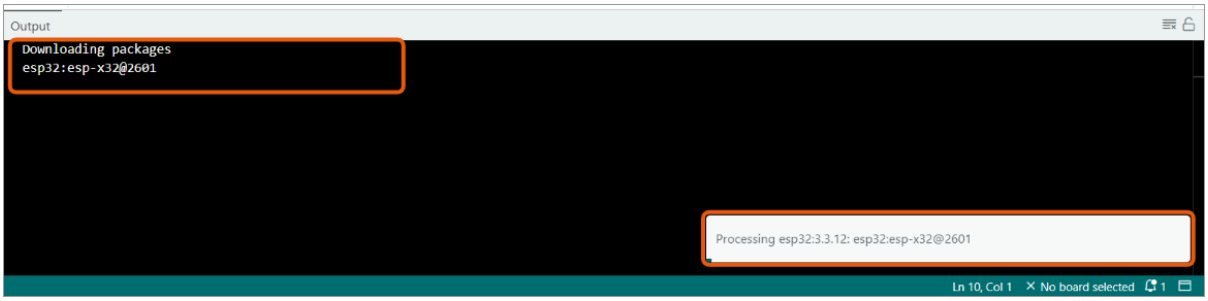
C. Pasang board ESP32

1. Klik ikon **Boards Manager** di sisi kiri (ikon papan, nomor 1). Bisa juga dari menu **Tools** → **Board** → **Boards Manager…** (`Ctrl + Shift + B` / `⌘ + Shift + B`).
2. Di kotak pencarian ketik `esp32` (nomor 2).
3. Cari **esp32 by Espressif Systems** (nomor 3). **Bukan** "Arduino ESP32 Boards by Arduino" — yang itu hanya untuk papan Arduino Nano ESP32.
4. Pastikan versinya **3.3.12** (terbaru), lalu klik **INSTALL** (nomor 4).



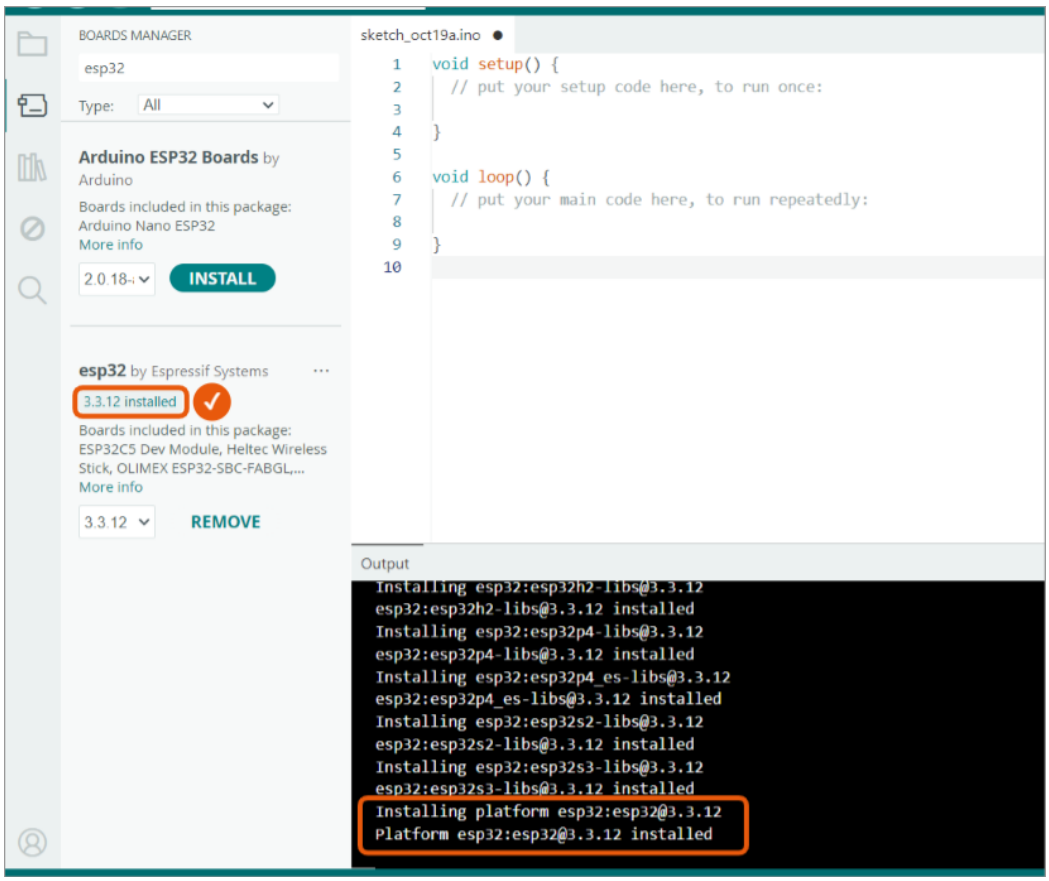
Screenshot — Boards Manager: pilih "esp32 by Espressif Systems", lalu INSTALL

5. Tunggu. Di bagian **Output** akan muncul tulisan *Downloading packages…* dan *Installing…*. Jangan tutup Arduino IDE dan jangan matikan internet.



Screenshot — proses unduh & pasang berjalan (tulisan di Output dan kotak "Processing…" di kanan bawah)

6. Selesai kalau muncul tulisan **3.3.12 installed** dan tombol berubah jadi **REMOVE**. Di Output tertulis *Platform esp32:esp32@3.3.12 installed*.



Screenshot — ESP32 3.3.12 berhasil terpasang (tulisan "3.3.12 installed" dan tombol REMOVE)

Alternatif versi lebih ringan

Laptop lambat atau internet terbatas? Di kotak versi (sebelah tombol INSTALL) boleh pilih **2.0.17** — unduhannya ±0,8 GB, lebih kecil dari versi 3.x. Semua program kelas (P10–P13) tetap bisa dipakai dengan versi itu. Kalau ragu, tanya tutor dulu.

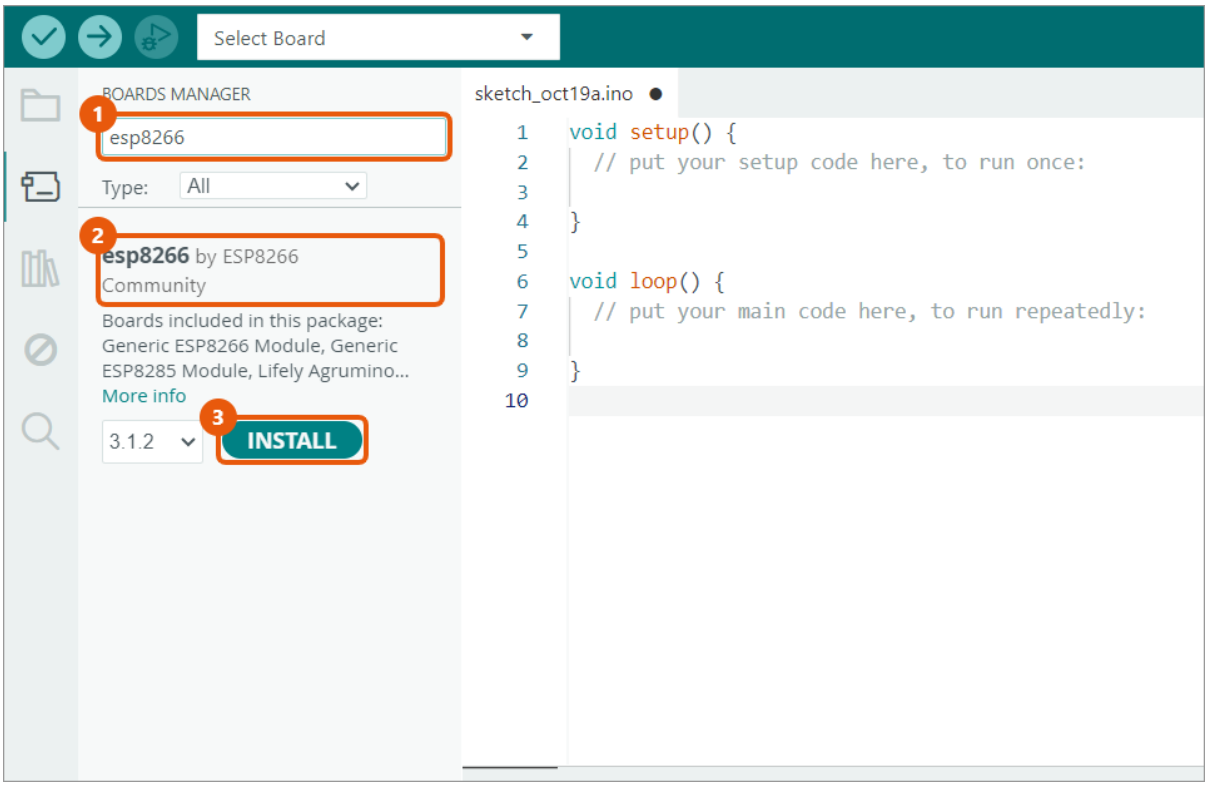
Tips

Gagal di tengah jalan (*Error downloading* / internet putus)? Klik **INSTALL** lagi. File yang sudah terunduh tidak diulang dari nol.

D. Pasang board ESP8266

Lakukan bagian ini kalau kamu memakai papan **NodeMCU** atau **Wemos D1 mini** (chip ESP8266). Untuk kit kelas (ESP32) bagian ini **boleh dilewati**, tapi tidak apa-apa dipasang karena ukurannya kecil.

1. Di Boards Manager, ketik `esp8266` (nomor 1).
2. Pilih **esp8266 by ESP8266 Community** (nomor 2), versi **3.1.2**.
3. Klik **INSTALL** (nomor 3). Biasanya selesai dalam ±1 menit.



Screenshot — Boards Manager: esp8266 by ESP8266 Community

Papan yang kamu pegang	Pilih board di Arduino IDE
ESP32 DevKit V1 (30 pin) — **kit kelas kita**	**ESP32 Dev Module** (menu esp32)
NodeMCU ESP8266 (ESP-12E)	**NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)** (menu esp8266)
Wemos / LOLIN D1 mini	**LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini** (menu esp8266)

> ⚠ **Perhatian**
> Program kelas (P10–P13) ditulis untuk **ESP32**. Program WiFi ESP32 (`WiFi.h`, `WebServer.h`) **tidak bisa** langsung dipakai di ESP8266 karena nama library-nya berbeda (`ESP8266WiFi.h`, `ESP8266WebServer.h`).

E. Driver USB & cek port

Supaya laptop bisa "ngobrol" dengan ESP32 lewat kabel USB, dibutuhkan **driver** untuk chip USB di papan. Di papan ESP32, chip itu biasanya **CP2102** (Silicon Labs) atau **CH340** (WCH). Lihat chip kecil di dekat colokan USB:

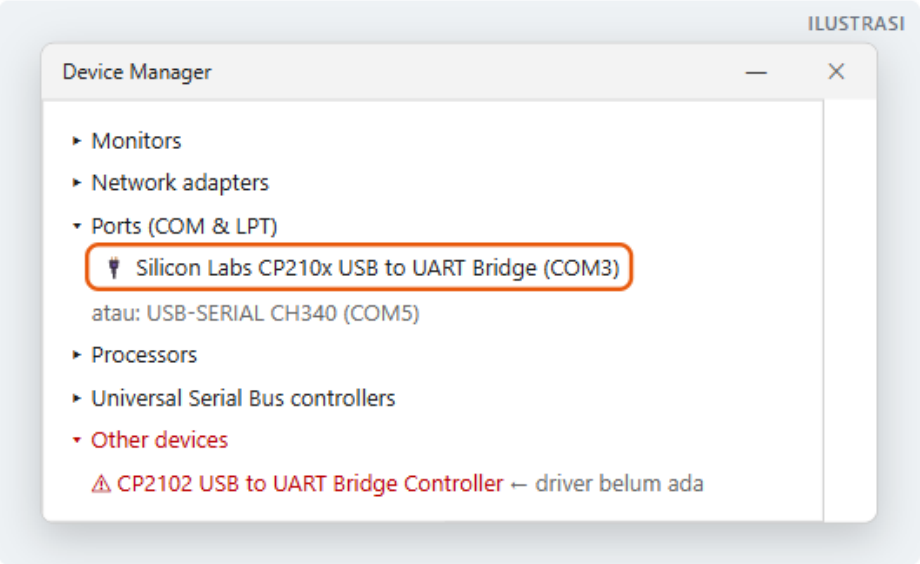


Ilustrasi — letak chip USB (CP2102 atau CH340) di dekat colokan USB, dan tombol BOOT/EN

> ⚠ **Paling sering salah: kabel**
> **Pakai kabel USB DATA**, bukan kabel yang hanya untuk charger. Kabel charger hanya membawa listrik, jadi ESP32 menyala tapi port tidak pernah muncul. Ini penyebab nomor 1 "port tidak terdeteksi".

WINDOWS Cek port di Device Manager

1. Colok ESP32 ke laptop dengan kabel USB data.
2. Klik kanan tombol **Start** → **Device Manager**.
3. Buka bagian **Ports (COM & LPT)**. Kalau ada **Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMx)** atau **USB-SERIAL CH340 (COMx)**, driver **sudah ada**. Ingat nomor COM-nya.
4. Kalau malah muncul di **Other devices** dengan tanda seru kuning, pasang driver sesuai chip (tabel di bawah), lalu cabut-colok lagi ESP32.



Ilustrasi — Device Manager: port ESP32 muncul di "Ports (COM & LPT)"

Chip	Download driver Windows (resmi)	Cara pasang
CP2102 / CP210x	`https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers` → **CP210x Universal Windows Driver**	Extract zip → klik kanan `silabser.inf` → **Install**
CH340 / CH341	`https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html` → **CH341SER.EXE**	Jalankan → klik **INSTALL** → tunggu "Driver install success"

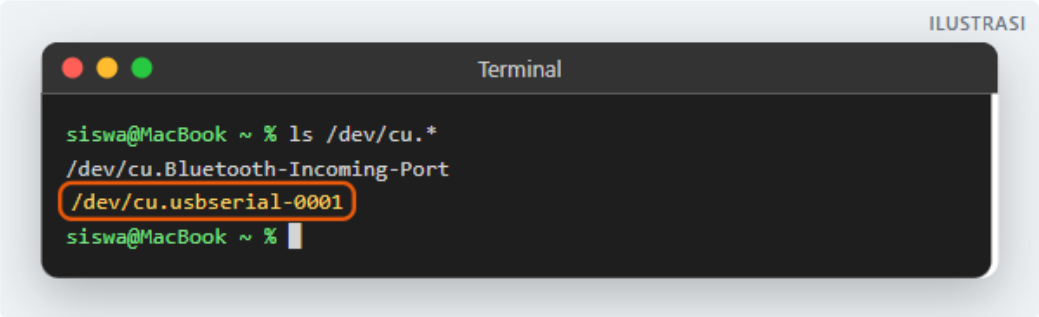
> **Tips**
> Di Windows 10/11, driver sering terpasang otomatis lewat Windows Update beberapa detik setelah ESP32 dicolok. Tunggu ±30 detik sebelum memasang manual.

MAC (macOS) Cek port di Terminal

1. Colok ESP32 ke Mac dengan kabel USB data (pakai adaptor USB-C kalau perlu).
2. Buka **Terminal** (Launchpad → ketik `Terminal`).
3. Ketik perintah ini lalu tekan **Return**:

```
ls /dev/cu.*
```

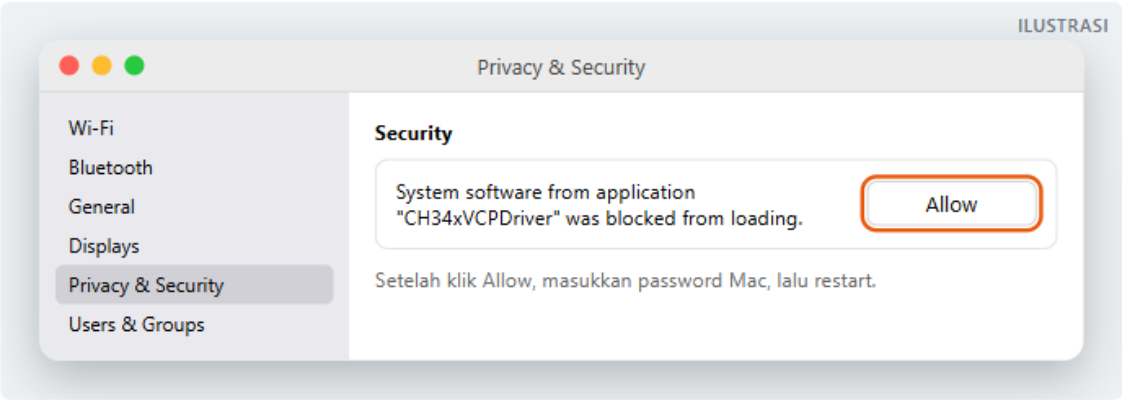
4. Kalau muncul nama seperti `/dev/cu.usbserial-0001`, `/dev/cu.SLAB_USBtoUART`, atau `/dev/cu.wchusbserial…`, port **sudah terbaca**.
5. Kalau yang muncul hanya `/dev/cu.Bluetooth-Incoming-Port`, pasang driver sesuai chip (tabel di bawah).



Ilustrasi — Terminal Mac: port ESP32 muncul sebagai /dev/cu.usbserial-0001

Chip	Download driver Mac (resmi)	Catatan
CP2102 / CP210x	`https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers` → **CP210x VCP Mac OSX Driver**	macOS baru sering sudah bisa tanpa driver. Pasang hanya kalau port tidak muncul.
CH340 / CH341	`https://www.wch-ic.com/downloads/CH34XSER_MAC_ZIP.html`	Buka file `.pkg`/aplikasi di dalam zip, ikuti petunjuk, lalu restart.

6. Setelah memasang driver di Mac, buka **System Settings** → **Privacy & Security**. Kalau ada tulisan *System software … was blocked from loading*, klik **Allow**, masukkan password Mac, lalu **restart**.



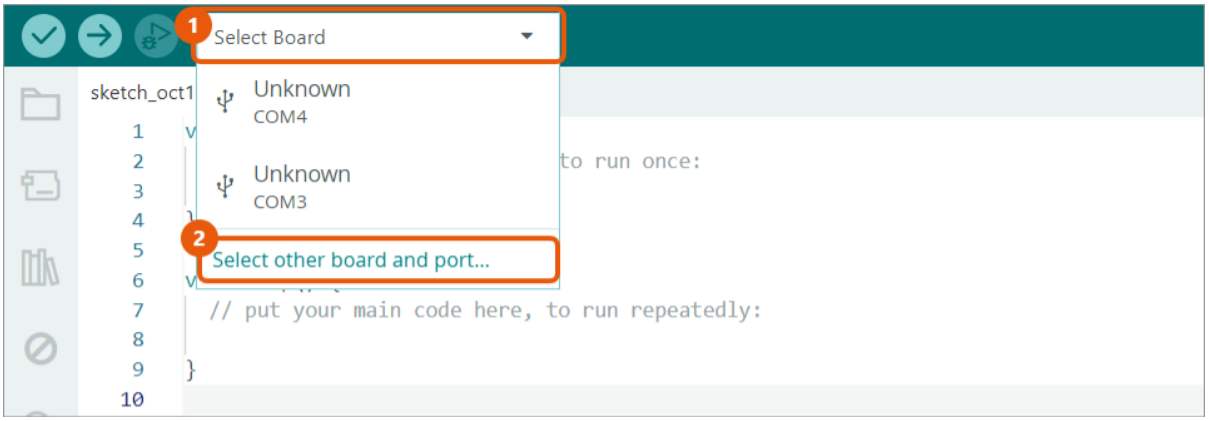
Ilustrasi — izinkan driver di Privacy & Security (Mac)

F. Pilih board & port, lalu tes upload

Bagian ini **sama** di Windows dan Mac. Yang beda hanya nama port: Windows memakai `COM3`, `COM5`, dst; Mac memakai `/dev/cu.usbserial-…`.

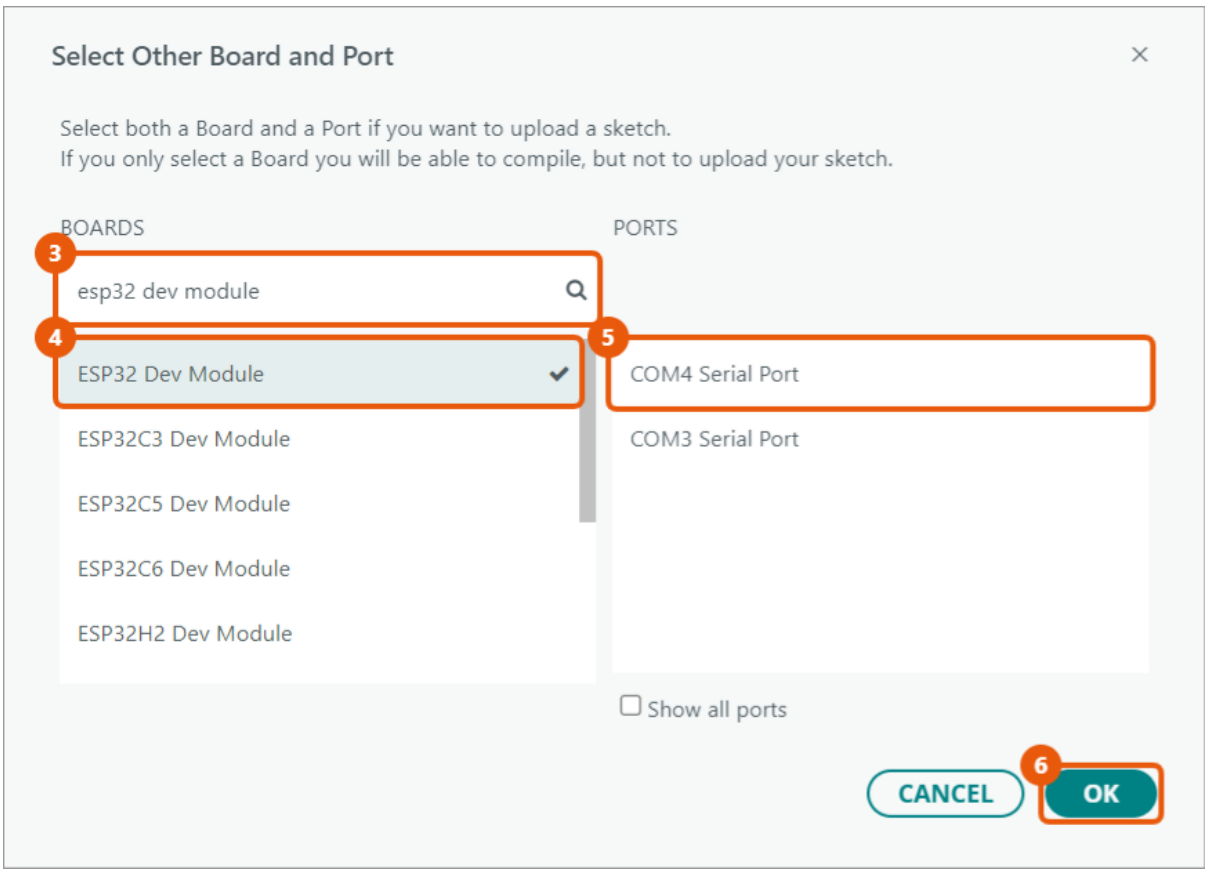
Langkah 1 — Pilih board & port

1. Colok ESP32. Klik kotak **Select Board** di atas (nomor 1).
2. Klik **Select other board and port…** (nomor 2).



Screenshot — kotak Select Board

3. Di kolom **BOARDS**, ketik `esp32 dev module` (nomor 3), klik **ESP32 Dev Module** sampai ada tanda centang (nomor 4).
4. Di kolom **PORTS**, pilih port ESP32 (nomor 5). Windows: port yang bertuliskan **(USB)**, misalnya `COM5 Serial Port (USB)`. Mac: `/dev/cu.usbserial-…` (pilih yang **cu**, bukan *tty*).
5. Klik **OK** (nomor 6). Di pojok kanan bawah sekarang tertulis **ESP32 Dev Module on COMx**.



Screenshot — memilih ESP32 Dev Module dan port

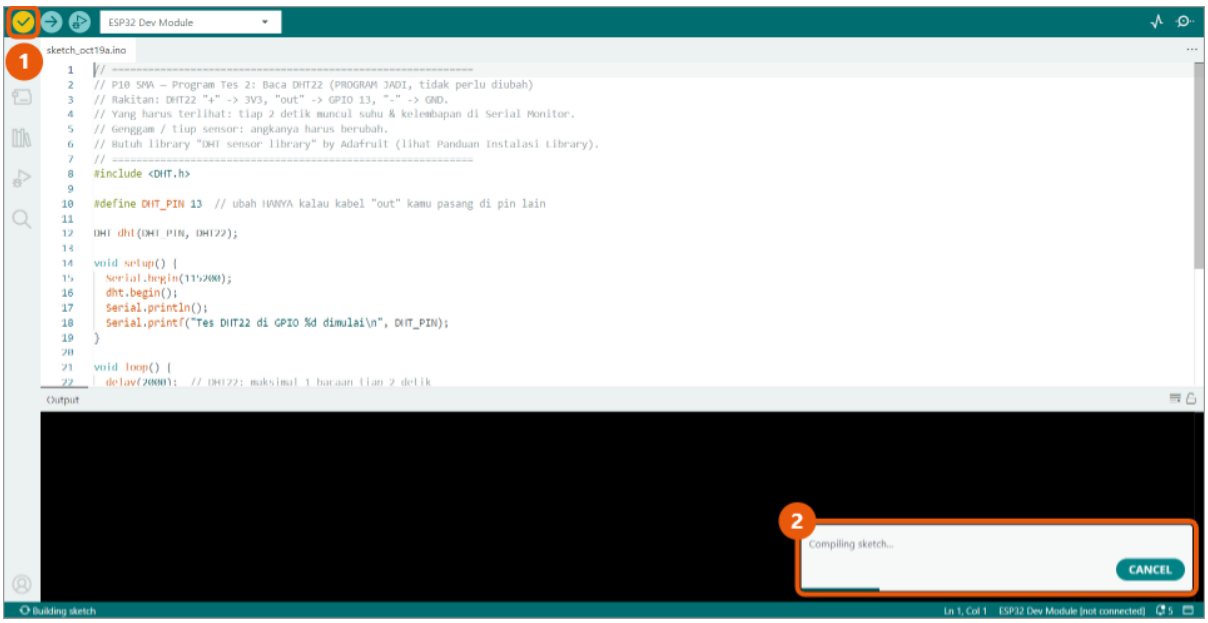
> **Catatan screenshot**
> Saat screenshot ini diambil, **ESP32 tidak sedang dicolok**, jadi port yang terlihat (`COM3`, `COM4`) adalah port lain di laptop (misalnya Bluetooth), **bukan** ESP32. Saat ESP32 dicolok, akan muncul port tambahan bertuliskan **(USB)**. Cara paling gampang menebak port ESP32: lihat daftar port, **cabut** ESP32, lihat port mana yang hilang — itulah port ESP32.

Langkah 2 — Tes compile (Verify)

1. Buka program contoh dari tutor, misalnya `P10_1_Blink.ino` (SMP) atau `P10_2_TesDHT22.ino` (SMA). Bisa juga **File → Examples → 01.Basics → Blink**.
2. Klik **Verify (✓)**. Compile **pertama kali** bisa **2–5 menit** (ESP32 sedang menyiapkan banyak file). Compile berikutnya hanya beberapa detik.

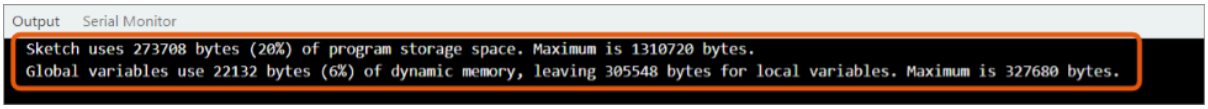


Screenshot — dari kiri: Verify (✓), Upload (→), Debug, dan kotak pilihan board



Screenshot — compile berjalan ("Compiling sketch…")

3. Berhasil kalau muncul **Done compiling** dan tulisan *Sketch uses … bytes* di Output.



Screenshot — compile berhasil: "Sketch uses … bytes (20%) of program storage space"

Langkah 3 — Upload ke ESP32

1. Pastikan board & port sudah dipilih (Langkah 1).
2. Klik **Upload (→)**. Tunggu sampai muncul **Done uploading**. Di Output terlihat *Writing at … (100 %)* lalu *Hard resetting via RTS pin…*.
3. Buka **Serial Monitor** (ikon kanan atas atau `Ctrl/⌘ + Shift + M`). Di pojok kanan Serial Monitor pilih **115200 baud**.

ILUSTRASI

```
Connecting....
Chip type: ESP32-D0WD-V3 (revision v3.1)
Uploading stub flasher...
Writing at 0x00010000 ... (100 %)
Wrote 273856 bytes at 0x00010000 in 4.2 seconds
Hash of data verified.
Hard resetting via RTS pin...
```

ⓘ Done uploading.

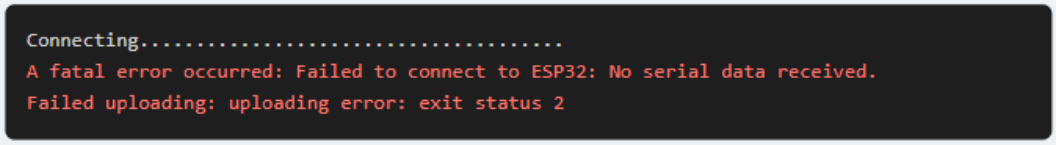
Ilustrasi — contoh tulisan Output saat upload BERHASIL (tulisan persisnya bisa sedikit berbeda)



Screenshot — (1) tombol Serial Monitor, (2) tab Serial Monitor, (3) baris status. Di screenshot ini ESP32 belum dicolok, jadi muncul bar kuning Not connected. Saat ESP32 tersambung, bar kuning hilang dan pilihan baud rate muncul di kanan.

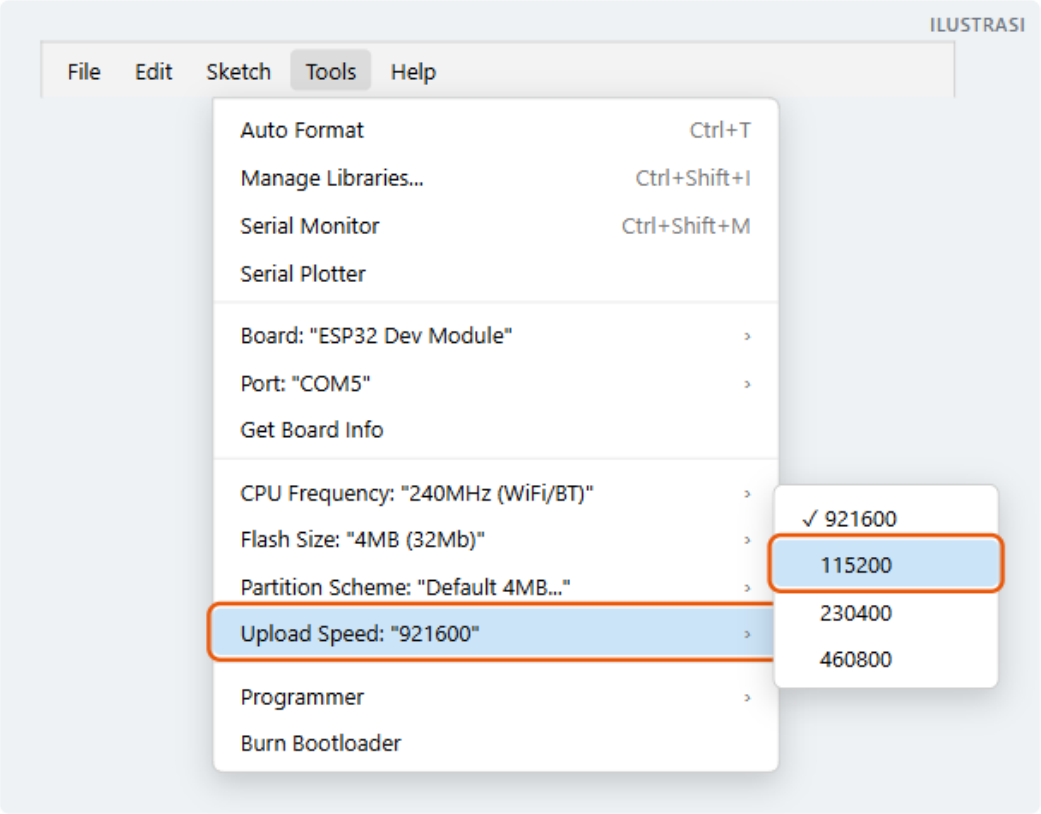
G. Kalau upload gagal

ILUSTRASI



Ilustrasi — contoh upload GAGAL: "Failed to connect to ESP32"

Gejala	Penyebab paling sering	Coba ini (berurutan)
Port tidak muncul sama sekali	Kabel charger / driver belum ada	1) Ganti kabel USB **data**. 2) Colok di port USB lain. 3) Pasang driver (Bagian E).
`Connecting.....` lalu **Failed to connect to ESP32**	ESP32 tidak masuk mode upload	**Tahan tombol BOOT** di ESP32 saat muncul `Connecting...`, lepas setelah muncul `Writing at...`.
Gagal di tengah (*Packet content transfer stopped*, *timed out*)	Kecepatan upload terlalu tinggi untuk kabel/papan	**Tools** → **Upload Speed** → **115200**, lalu Upload lagi. Pakai kabel lebih pendek.
`Access is denied` / *port busy* (Windows), *Resource busy* (Mac)	Port sedang dipakai aplikasi lain	Tutup Serial Monitor/aplikasi lain (termasuk VS Code yang membuka port), cabut-colok ESP32.
Pilihan *ESP32 Dev Module* tidak ada	Board ESP32 belum terpasang	Ulangi Bagian B dan C.
Upload sukses tapi Serial Monitor tulisannya acak ؟؟؟	Baud rate beda	Pilih **115200 baud** di Serial Monitor.
Upload gagal setelah kabel sensor/relay dipasang	Ada kabel di **GPIO 12** (strapping pin)	Cabut kabel dari D12, upload ulang. (Rakitan SMA: D12 ada di antara D14 dan D13!)



Ilustrasi — Tools → Upload Speed → pilih 115200 (Mac: menu Tools ada di bar atas layar)

Langkah berikutnya

Board sudah siap. Lanjut ke **Panduan 3 — Instalasi Library** untuk memasang library sensor **DHT22**.